



UNIVERSIDAD DE MARGARITA
SUB-SISTEMA DE DOCENCIA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
COMISIÓN CENTRAL DE CURRÍCULA



Ingeniería Económica

Código: INE0904341



Dra. Madeline Rodríguez
mrodriguez.2242@unimar.edu.ve

7 de mayo de 2026

Próposito de la Unidad Curricular

La unidad curricular Ingeniería Económica aporta al estudiante el conocimiento necesario para el análisis de las ponderaciones económicas de un proyecto factible que apoya la toma de decisiones relacionadas con los costos y el rendimiento que se obtiene del diseño propuesto.

Competencia a desarrollar en la Unidad Curricular

Evalúa sistemáticamente los costos y beneficios de un proyecto tecnológico para seleccionar la alternativa de inversión más favorable.



Criterios de Desempeño

TEMA I: Conoce los principios generales de la Ingeniería Económica.

TEMA II: Calcula el valor del dinero en el tiempo a través de modelos matemáticos.

TEMA III: Interpreta la composición del capital a través de modelos económicos.

TEMA IV: Desarrolla las herramientas y obtiene información de costos y margen de utilidad a través de modelos económicos.

TEMA V: Aplica las técnicas de evaluación económica de proyectos de inversión.

TEMA VI: Selecciona la mejor alternativa de inversión.

TEMA VII: Analiza los diferentes modelos para el cálculo de la depreciación en economías de escala.

TEMA VIII: Conoce los elementos tributarios para el cálculo de los impuestos y su incidencia en las empresas.



Plan de Evaluación



SEMANA		TEMA	ESTRATEGIA	PONDERACIÓN
3	22-05-2026	I: Conoce los principios generales de la Ingeniería Económica. II: Calcula el valor del dinero en el tiempo a través de modelos matemáticos.	Taller	20 %
4	27-05-2026	Revisión de Proyecto		
5	05-06-2026	III: Interpreta la composición del capital a través de modelos económicos. IV: Desarrolla las herramientas y obtiene información de costos y margen de utilidad a través de modelos económicos.	Exposición	20 %
8	26-06-2026	V: Aplica las técnicas de evaluación económica de proyectos de inversión. VI: Selecciona la mejor alternativa de inversión.	Taller Práctico	20 %
9	01-07-2026	Revisión de Proyecto		
10	10-07-2026	VII: Analiza los diferentes modelos para el cálculo de la depreciación en economías de escala. VIII: Conoce los elementos tributarios para el cálculo de los impuestos y su incidencia en las empresas.	Informe Técnico	20 %
11	15-07-2026		Proyecto	20 %

Tema I



Principios generales de la Ingeniería Económica



Ingeniería Económica

Es la disciplina que aplica principios económicos y financieros para la toma de decisiones en proyectos de ingeniería y gestión. Según Blank & Tarquin (2014), es **“el proceso de análisis sistemático para evaluar los costos y beneficios de diferentes alternativas con el propósito de seleccionar la más conveniente”**.

De acuerdo con Baca Urbina (2010), la ingeniería económica (IE) se centra en la evaluación de proyectos de inversión, considerando factores como la disponibilidad de capital, la rentabilidad y los riesgos.

Por su parte, Park (2011) esta disciplina no solo mide resultados monetarios, sino que ayuda a justificar decisiones estratégicas con un enfoque en sostenibilidad, eficiencia y creación de valor.



Objetivo de la IE



De acuerdo con Park (2011), el objetivo de la IE es **“apoyar la toma de decisiones mediante la comparación económica de alternativas que compiten por recursos limitados”**.

En palabras de Baca Urbina (2010), busca **“determinar la viabilidad económica de los proyectos, midiendo su rentabilidad y recuperabilidad”**.

Para Blank & Tarquin (2014), el fin último es **“optimizar el uso de los recursos financieros y materiales en la solución de problemas de ingeniería”**.



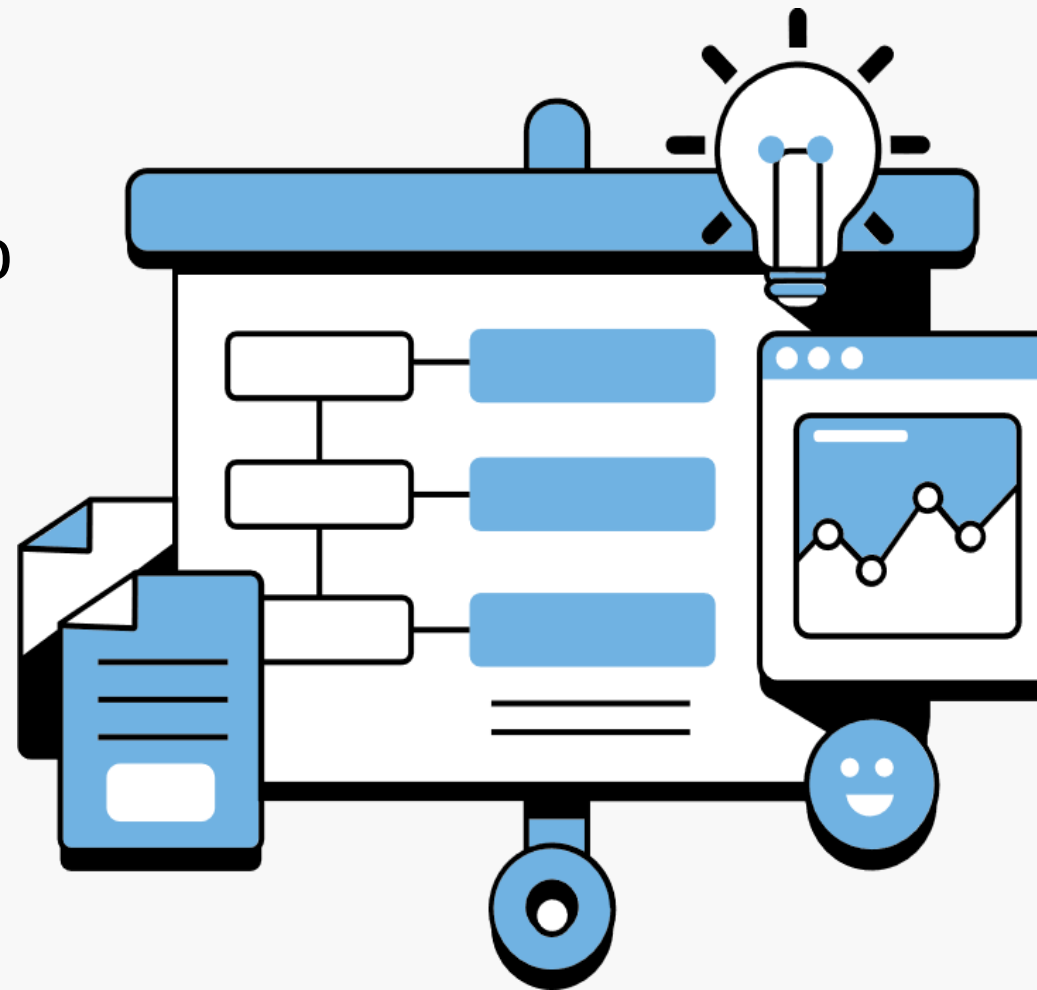
Objetivo de la IE



Proveer una metodología racional y cuantitativa para comparar alternativas de inversión y seleccionar la más ventajosa económicamente, asegurando la asignación eficiente de los recursos capitales limitados.

Determinar el momento óptimo para invertir, reemplazar o retirar un activo.

Comparar y rankear múltiples alternativas competitivas (¿Cuál es la mejor opción?).



Cuantificar las consecuencias financieras de las decisiones de ingeniería.

Evaluar la viabilidad económica de un proyecto (¿Vale la pena hacerlo?).



El Alcance de la IE

Abarca la medición de la rentabilidad de un proyecto, abordando aspectos como el valor actual, las series uniformes, los flujos de fondos y la viabilidad económico-financiera de un Proyecto. La Ingeniería Económica transforma la toma de decisiones, que a menudo es reactiva, en una gestión estratégica proactiva, garantizando la sostenibilidad a largo plazo.



Conceptos claves en la IE

Valor del Dinero en el Tiempo (VDT)

Principio central que establece que una unidad monetaria hoy vale más que una unidad monetaria en el futuro, debido a su capacidad potencial de generar intereses. Este concepto se opera mediante la **tasa de interés**.

Tasa de Interés (i) y Tasa de Rendimiento (TR)

El interés es el costo de pedir dinero prestado o la recompensa por invertirlo. La Tasa de Rendimiento es la ganancia generada por una inversión, expresada como un porcentaje del capital inicial.

Flujos de Efectivo (FE)

Representan las entradas (ingresos, ahorros) y salidas (costos, gastos) de dinero a lo largo del horizonte de planeación de un proyecto. Se representan en un **diagrama de flujo de efectivo**.

Conceptos claves en la IE

Equivalencia Económica

Concepto que permite comparar sumas de dinero en diferentes momentos del tiempo, utilizando una tasa de interés específica. Por ejemplo, \$100 hoy son equivalentes a \$110 dentro de un año a una tasa del 10%.

Costo de Capital (TMAR - Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento)

La tasa de retorno mínima que un proyecto debe generar para que sea considerado aceptable. Refleja el costo de obtener capital (préstamos, equity) y el riesgo de la inversión.

Costo de Oportunidad

El beneficio que se pierde al elegir una alternativa sobre la siguiente mejor opción disponible. La tasa mínima atractiva de retorno (TMAR) está directamente relacionada con este concepto.

IE: Un Enfoque Interdisciplinario

La IE no es una disciplina aislada, sino **un eje central que integra conocimientos de múltiples campos para proporcionar un análisis holístico**. Su valor reside en su capacidad para sintetizar datos y principios de diversas áreas en un marco coherente que facilita la toma de decisiones.

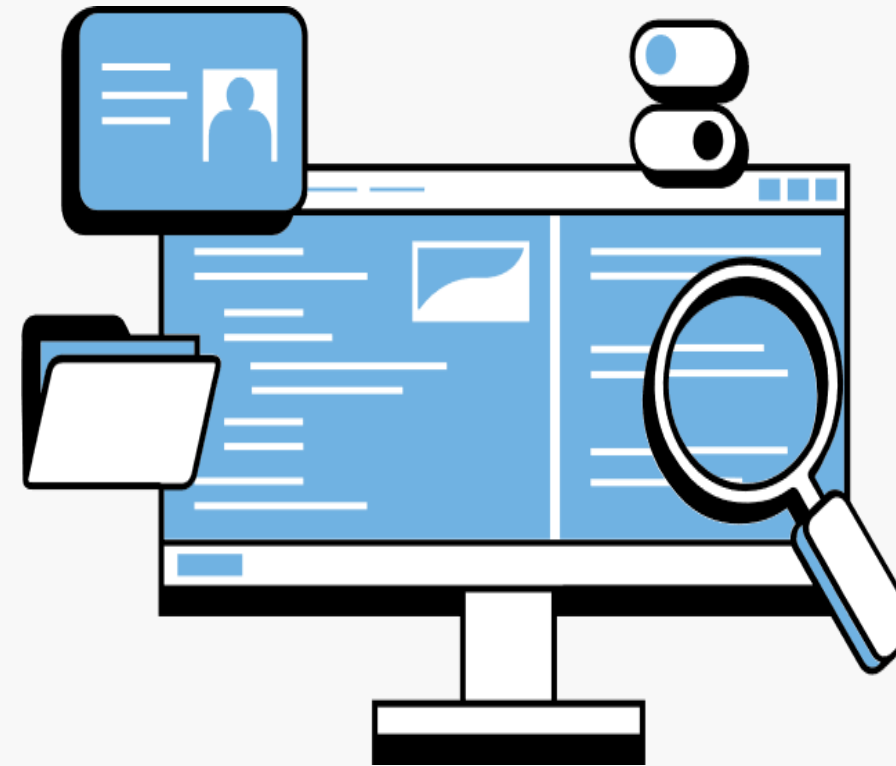
Esta interconexión es fundamental para su funcionalidad, permitiéndole actuar como interprete que convierte la teoría de otros campos en una metodología práctica y aplicable.



Relación con Ciencias Económicas y Administrativas

Administración: aporta el marco para la planificación, organización y gestión de las organizaciones, elementos indispensables para la correcta implementación de las soluciones evaluadas económicamente.

Finanzas: aportan teorías sobre la estructura de capital y el costo de capital, que se utiliza para establecer la TMAR.



Economía: proporciona el marco teórico macro y microeconómico, conceptos como oferta y demanda, inflación, y el estudio del comportamiento de los mercados, que afectan directamente los análisis de IE.

Contabilidad: provee los datos históricos de costos e ingresos cruciales para proyectar flujos de efectivo futuros.

La IE aplica estos conceptos a nivel de proyecto individual y decisión de inversión específica, integrando la planificación y gestión para una implementación exitosa.

Relación con Ciencias de la Ingeniería



La ingeniería, en todas sus ramas (sistemas, civil, industrial, eléctrica, mecánica, entre otras), se centra en diseñar y construir soluciones técnicas a problemas prácticos. Sin embargo, una solución técnicamente posible no siempre es la más conveniente económicamente.

Blank y Tarquin (2014) señalan que la ingeniería económica actúa como un **punto entre la técnica y la economía**, proporcionando criterios para seleccionar diseños, materiales, procesos y equipos no solo por su funcionalidad, sino también por su rentabilidad y sostenibilidad.

Relación con Gestión de Proyectos

La gestión de proyectos implica planificar, ejecutar y controlar proyectos para cumplir objetivos de alcance, tiempo, costo y calidad. Aquí la ingeniería económica se convierte en una herramienta clave:

Gabriel Baca Urbina (2010) explica que **la evaluación económica de proyectos de inversión es una fase crítica en la planeación, ya que define la factibilidad financiera y los riesgos asociados.**

Park (2011) complementa indicando que la ingeniería económica **ayuda en la toma de decisiones estratégicas bajo incertidumbre, alineando los proyectos con los objetivos corporativos y con las restricciones de recursos.**



Relación con otras disciplinas

Matemáticas

Ofrece las herramientas para los modelos y cálculos cuantitativos, incluyendo el valor del dinero en el tiempo y las tasas de retorno.

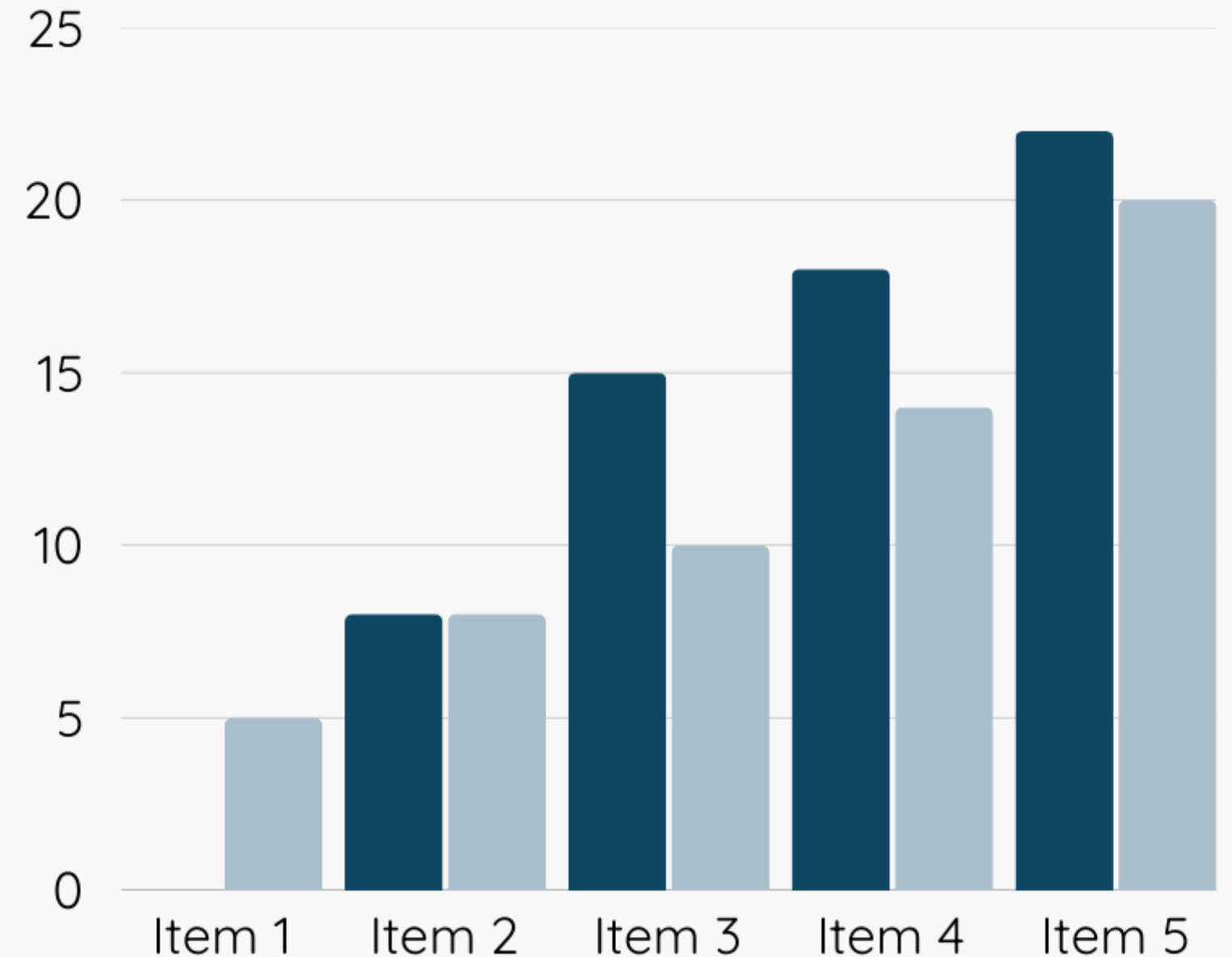
Estadística

Permite el análisis de datos, la formulación de predicciones y la corroboración de teorías económicas.

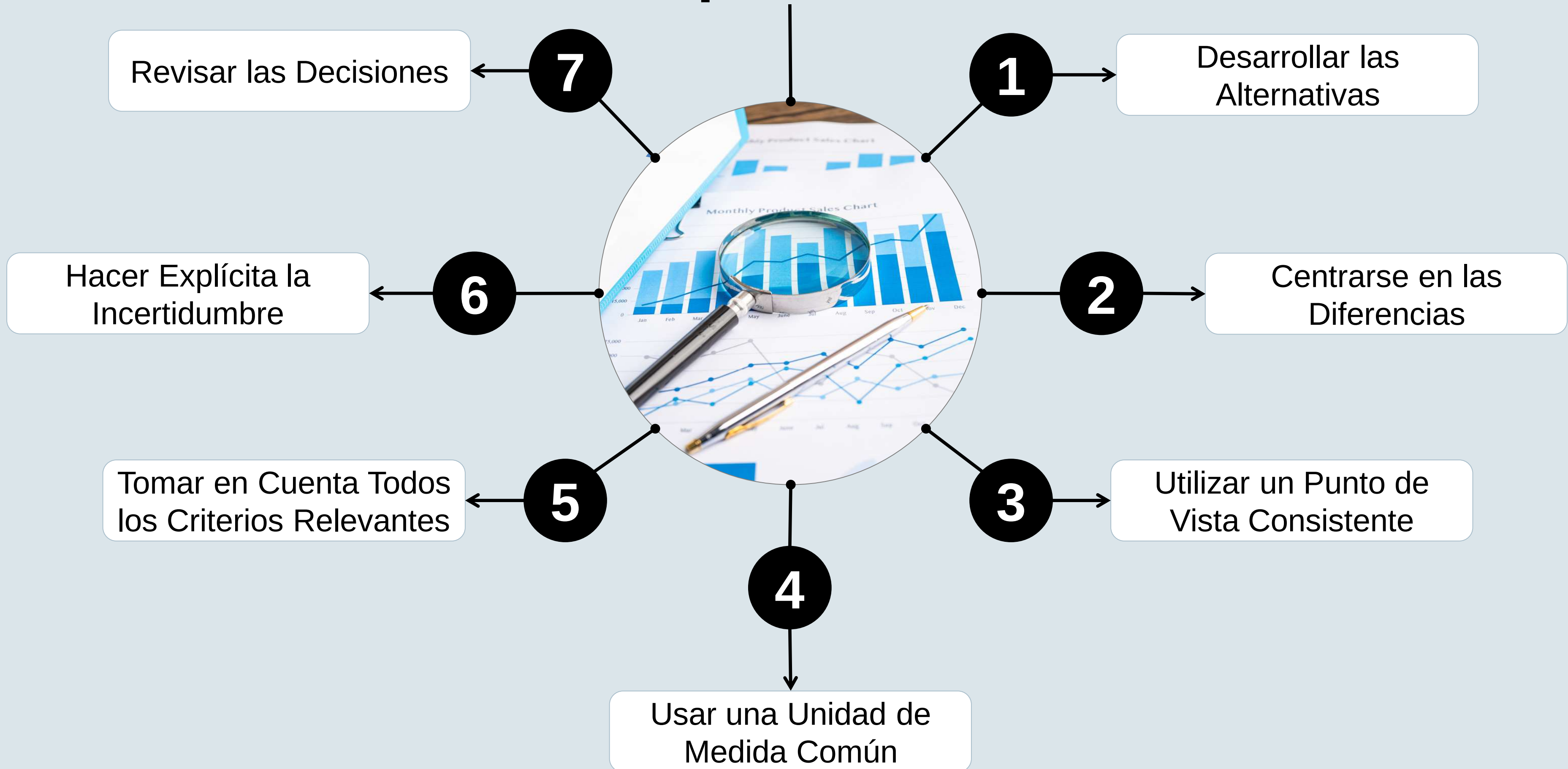
Informática

Habilita el análisis de grandes volúmenes de datos en tiempo real y la simulación de escenarios, mejorando la toma de decisiones.

Ciencias Sociales...



Principios de la IE



Principios de la IE



1

Desarrollar las Alternativas

La creatividad y la innovación son esenciales para identificar y definir las alternativas viables para el análisis. La calidad de la decisión final está directamente ligada a la calidad y diversidad de las opciones consideradas.

Principios de la IE



2

Centrarse en las Diferencias

El análisis debe enfocarse únicamente en los resultados futuros que diferencian entre las alternativas. Los costos y beneficios comunes a todas las opciones deben ignorarse para simplificar y optimizar la comparación.

Principios de la IE



3

Utilizar un Punto de Vista Consistente

Para garantizar una evaluación objetiva, el análisis debe realizarse desde una perspectiva única y consistente, como la de la empresa, un departamento o un individuo, evitando favoritismos.

Principios de la IE



4

Usar una Unidad de Medida Común

Para facilitar la comparación directa de los resultados futuros, se deben cuantificar en una unidad monetaria común tantos elementos como sea posible.

Principios de la IE



5

Tomar en Cuenta Todos los Criterios Relevantes

La selección de la alternativa óptima debe considerar no solo los resultados monetarios, sino también otros factores relevantes, como elementos no económicos o intangibles (ejemplo: la buena voluntad, el impacto social, la seguridad).

Principios de la IE



6

Hacer Explícita la Incertidumbre

La proyección de resultados futuros conlleva una incertidumbre inherente que debe ser reconocida y analizada. La disciplina obliga a estimar y gestionar los riesgos asociados a cada alternativa.

Principios de la IE



7

Revisar las Decisiones

Un buen proceso de toma de decisiones no garantiza un resultado deseado. Por ello, el análisis posterior a la implementación y el seguimiento de los resultados son cruciales para el aprendizaje y la mejora continua del proceso de decisión en la organización.

Ejercicios

1.1 Mencione 10 situaciones frecuentes en la operación de una organización donde un análisis de ingeniería económica apoya de manera significativa a la toma de decisiones. Debe suponer un tipo específico de organización (una empresa manufacturera, un centro médico, una compañía de transportes, un organismo gubernamental, entre otras).

1.2. Explique por qué es importante la ingeniería económica para la vida profesional del ingeniero de sistemas.

1.3. Suponga que usted trabaja para una compañía de software que produce varios productos. ¿Cuáles son cinco factores no monetarios que resultan importantes cuando se considera un cambio significativo en el diseño del producto de mayor venta?

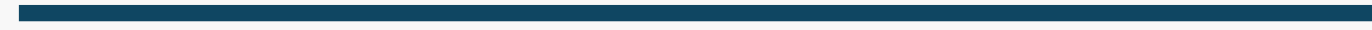
1.4 ¿El uso cada vez mayor de la automatización aumentará la importancia de los estudios de ingeniería económica? ¿Por qué?

1.5 Explique el significado del enunciado “La decisión se da entre las alternativas.”

1.6 Describa los resultados que deben esperarse de una alternativa factible. ¿Cuáles son las diferencias entre las alternativas potenciales y las factibles?

1.7 Defina incertidumbre. ¿Cuáles son algunas de las causas básicas de la incertidumbre en los estudios de ingeniería económica?





Gracias por su atención

